

## TP4 · Diseño de Software de Dispositivos Móviles · Unidades 5 y 6

## Trabajo Práctico N.º 4

# Prototipado, validación e implementación funcional de una app móvil para intercambio de figuritas Panini del Mundial 2026

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura</b>        | Diseño de Software de Dispositivos Móviles                                                 |
| <b>Carrera</b>           | Tecnicatura Universitaria en Diseño de Software - FTyCA, UNCA                              |
| <b>Docente</b>           | Mg. Ing. Carlos Acosta Parra                                                               |
| <b>Unidades</b>          | Unidad 5: Diseño de Interfaz de Usuario · Unidad 6: Diseño de Aplicaciones Móviles         |
| <b>Modalidad</b>         | Trabajo grupal, recomendado en equipos de 3 a 4 integrantes                                |
| <b>Duración sugerida</b> | 3 semanas de trabajo (fecha límite de entrega: 19 de junio de 2026)                        |
| <b>Producto del TP</b>   | Prototipo interactivo validado + app funcional acotada + repositorio GitHub + demo grabada |

**Importante**

El objetivo no es desarrollar una aplicación completa ni publicar un producto final. El objetivo es transformar una idea validada en una experiencia móvil navegable, probarla con usuarios, iterarla y construir una primera versión funcional pequeña pero real, con navegación, interacción, estado y consumo de una API pública.

Este trabajo práctico continúa el recorrido iniciado en el TP3. Allí el equipo investigó si una plataforma móvil para intercambio de figuritas del Mundial 2026 tenía sentido, para quién, con qué propuesta de valor y con qué alcance inicial. En el TP4 se avanza desde esa definición conceptual hacia dos productos evaluables: primero, un prototipo interactivo que permita validar la experiencia; luego, una versión funcional acotada que demuestre el comportamiento esencial de la aplicación.

## 1. Fundamentación

Las unidades 5 y 6 trabajan dos transiciones centrales en el diseño de software móvil. La primera consiste en convertir una idea validada en una interfaz visible, navegable y discutible antes de invertir esfuerzo de desarrollo. La segunda consiste en pasar del prototipo a una aplicación funcional que responda a eventos, navegue entre pantallas, gestione estado y consuma datos externos.

En aplicaciones móviles, una buena solución no depende solamente de la idea. También depende de cómo se organiza la información en una pantalla pequeña, cómo se priorizan las acciones, cómo se comunica la carga o el error, cómo se acompaña al usuario en sesiones breves y cómo se mantiene la coherencia entre diseño visual, navegación y comportamiento real.

Situación disparadora: el equipo ya cuenta con una hipótesis de producto vinculada al intercambio de figuritas Panini del Mundial 2026. Ahora deberá elegir un camino crítico, prototiparlo, validarlo con usuarios o pares representativos, implementar una porción vertical funcional y demostrar que la aplicación responde correctamente en condiciones normales y alternativas.

## 2. Objetivos de aprendizaje

- Transformar una propuesta de valor móvil en un flujo de pantallas claro, usable y consistente.
- Distinguir alcance, fidelidad y propósito de un prototipo según la pregunta que se busca responder.
- Diseñar wireframes, mockups y prototipos interactivos considerando jerarquía visual, accesibilidad, estados y contexto móvil.
- Utilizar herramientas colaborativas de diseño y, cuando corresponda, IA como apoyo sin delegar decisiones críticas de experiencia de usuario.
- Planificar y ejecutar pruebas breves con usuarios o pares, registrar hallazgos y priorizar mejoras iterativas.
- Implementar una primera versión funcional con navegación real, eventos, componentes reutilizables y gestión de estado.
- Consumir una API pública o servicio externo contemplando carga, error, latencia, datos vacíos y recuperación.
- Organizar el repositorio, documentar decisiones y presentar una demo funcional comprensible.

## 3. Caso de trabajo

Nombre tentativo del producto: FiguriSwap 2026, PaniniMatch, CambiaFigus u otro nombre definido por el equipo durante el TP3.

Problema de partida: personas que coleccionan figuritas del Mundial 2026 necesitan encontrar, registrar o coordinar intercambios convenientes y confiables para completar su álbum, reduciendo duplicados, costos, viajes innecesarios y situaciones de desconfianza.

Continuidad con TP3: cada equipo deberá partir de su investigación, persona primaria, user stories, propuesta de valor y alcance de primera versión. Si el equipo no realizó el TP3 o necesita ajustar el enfoque, deberá explicitar sus supuestos y justificar el alcance elegido.

Advertencia metodológica: no se debe intentar implementar toda la plataforma. El equipo debe seleccionar una porción vertical del producto, es decir, una tarea completa de extremo a extremo que atraviese interfaz, navegación, interacción, estado y datos.

### Ejemplos de porción vertical posible

Buscar una figurita faltante y ver posibles intercambios cercanos; registrar duplicados y faltantes; consultar figuritas populares o difíciles desde una API; filtrar eventos de intercambio; cargar una solicitud y ver su detalle; explorar usuarios simulados con reputación y confirmar una intención de canje.

## 4. Actividades obligatorias

### Actividad 1 - Revisión del alcance y camino crítico

- Recuperar del TP3 la persona primaria, el problema validado, la propuesta de valor y las user stories priorizadas.
- Elegir un camino crítico que permita demostrar valor en pocos minutos de uso.
- Definir qué quedará en el prototipo, qué se implementará en código y qué será simulado o dejado fuera de alcance.
- Redactar al menos tres hipótesis de interfaz, navegación o comportamiento a validar.
- Construir un mapa simple de flujo con pantallas, decisiones y estados principales.

## Actividad 2 - Wireframes y prototipo interactivo

- Diseñar bocetos o wireframes de baja fidelidad para explorar alternativas de estructura y navegación.
- Convertir la alternativa seleccionada en un prototipo de media o alta fidelidad usando Figma, Penpot, Adobe XD u otra herramienta equivalente.
- Incluir como mínimo: pantalla inicial o listado, pantalla de detalle, acción principal, estado vacío, estado de carga y estado de error.
- Definir componentes visuales reutilizables: botones, tarjetas, campos, listas, barra de navegación, mensajes y estados.
- Aplicar criterios de jerarquía visual, contraste, tamaños táctiles, legibilidad, consistencia y uso responsable del color.
- Documentar brevemente si se utilizó IA: para qué se usó, qué se aceptó, qué se modificó y qué decisiones quedaron a cargo del equipo.

## Actividad 3 - Validación del prototipo e iteración

- Preparar un guion de prueba con al menos dos tareas concretas relacionadas con el camino crítico.
- Realizar como mínimo tres pruebas breves con usuarios potenciales, pares o revisores representativos.
- Observar sin guiar: registrar dudas, errores, retrocesos, tiempos aproximados, comentarios y expectativas del usuario.
- Sintetizar hallazgos separando hechos observados, interpretaciones y decisiones de mejora.
- Priorizar mejoras mediante una matriz simple de impacto y esfuerzo.
- Actualizar el prototipo y documentar al menos tres cambios realizados como resultado de la validación.

## Actividad 4 - Implementación de la app funcional

- Crear una aplicación móvil o proyecto compatible con el stack indicado por la cátedra. Si no se especifica, se aceptan alternativas como React Native, Expo, Flutter, Ionic, Kotlin/Android o una PWA móvil.
- Implementar navegación real entre al menos dos pantallas conectadas.
- Capturar y procesar eventos del usuario: búsqueda, filtro, selección, formulario breve, actualización o acción equivalente.
- Gestionar estado local o compartido según corresponda: datos cargados, selección actual, filtros, errores, carga o resultado vacío.
- Usar componentes reutilizables y mantener una separación básica entre interfaz, lógica y acceso a datos.
- Mantener coherencia visual con el prototipo validado, justificando cualquier ajuste necesario al pasar a código.

## Actividad 5 - Integración con API y estados de interfaz

- Consumir una API pública real o un servicio externo autorizado. Puede ser una API de países, selecciones, geolocalización aproximada, eventos, imágenes, datos deportivos, usuarios simulados u otra fuente pertinente al caso.
- Mostrar indicador de carga mientras se obtiene la información.
- Contemplar respuesta vacía o sin resultados con un mensaje claro.
- Contemplar error de red, error del servidor o respuesta inválida con posibilidad de reintento o recuperación.
- Evitar exponer claves privadas, tokens o datos sensibles en el repositorio.
- Explicar qué datos son reales, cuáles son simulados y por qué.

## Actividad 6 - Pruebas, repositorio y demo

- Versionar el código fuente en GitHub con commits significativos.

- Incluir un README con descripción del problema, alcance implementado, stack, pasos de ejecución, API utilizada, integrantes y limitaciones conocidas.
- Realizar pruebas del camino feliz y de al menos tres caminos alternativos: sin datos, error de API, interacción inválida, navegación hacia atrás o acción duplicada.
- Preparar una demo grabada de hasta 5 minutos donde se vea la app funcionando, no solo capturas estáticas.
- Reflexionar sobre cambios del prototipo, riesgos pendientes y próxima iteración.

## 5. Entregables

| N.º | Entregable             | Contenido esperado                                                                                                               |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Portada e introducción | Nombre del equipo, integrantes, nombre de la app, resumen del problema y continuidad con el TP3.                                 |
| 2   | Alcance y flujo        | Persona primaria, camino crítico, user stories seleccionadas, hipótesis a validar y mapa de flujo de pantallas.                  |
| 3   | Prototipo interactivo  | Enlace o capturas del prototipo, nivel de fidelidad elegido, componentes principales, estados y criterios visuales aplicados.    |
| 4   | Validación e iteración | Guion de prueba, perfiles evaluados, hallazgos, matriz impacto/esfuerzo y cambios realizados en el prototipo.                    |
| 5   | App funcional          | Código fuente versionado, navegación real, eventos, componentes, estado e integración visual con el prototipo.                   |
| 6   | API y estados          | API utilizada, datos consumidos, estados de carga, error, vacío y éxito, más explicación de datos reales y simulados.            |
| 7   | Repositorio y README   | Link a GitHub, instrucciones de ejecución, stack, estructura del proyecto, decisiones técnicas y limitaciones.                   |
| 8   | Demo grabada           | Video de hasta 5 minutos mostrando la app en funcionamiento, camino principal, API, estados alternativos y decisiones de diseño. |
| 9   | Reflexión final        | Aprendizajes del equipo, problemas encontrados al pasar de prototipo a código, decisiones revisadas y próximos pasos.            |

## 6. Formato de presentación

- Informe en PDF o DOCX, según indique la cátedra. Extensión sugerida: entre 12 y 25 páginas, sin contar anexos.
- Repositorio GitHub público o compartido con la cátedra. Debe incluir historial de commits y README.
- Demo grabada de hasta 5 minutos. Puede entregarse como enlace a Drive, YouTube no listado, repositorio o plataforma indicada por la cátedra.
- Prototipo navegable compartido por enlace o documentado con capturas claras si la herramienta no permite acceso público.
- No incluir datos personales reales de usuarios. Usar iniciales, perfiles anónimos o datos ficticios.
- El informe debe diferenciar evidencia, decisiones de diseño, restricciones técnicas y supuestos.

## 7. Estructura sugerida del informe

1. Portada
2. Resumen ejecutivo
3. Problema, usuario objetivo y continuidad con TP3
4. Alcance elegido y camino crítico
5. Wireframes y flujo de pantallas
6. Prototipo interactivo y criterios de diseño visual
7. Validación del prototipo
8. Iteraciones realizadas
9. Implementación funcional
10. Navegación, eventos y gestión de estado
11. Integración con API y manejo de estados de interfaz
12. Pruebas funcionales y caminos alternativos
13. Repositorio, README y decisiones técnicas
14. Demo funcional
15. Conclusiones y próximos pasos
16. Anexos

## 8. Criterios de evaluación

| Criterio                                    | Puntaje | Indicadores                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición de alcance y continuidad con TP3 | 10 pts  | Camino crítico realista, relación clara con persona primaria, user stories e hipótesis del TP3.                            |
| Prototipo interactivo y diseño de interfaz  | 20 pts  | Flujo comprensible, jerarquía visual, consistencia, componentes, estados, accesibilidad y nivel de fidelidad adecuado.     |
| Validación e iteración                      | 15 pts  | Pruebas bien diseñadas, observación sin sesgo, hallazgos útiles, priorización y mejoras justificadas.                      |
| Implementación funcional                    | 20 pts  | Navegación real, eventos, componentes reutilizables, separación básica de responsabilidades y coherencia con el prototipo. |
| Gestión de estado e integración con API     | 15 pts  | Consumo de datos externos, carga, error, vacío, éxito, recuperación y explicación de datos reales o simulados.             |
| Repositorio, documentación y colaboración   | 10 pts  | GitHub ordenado, commits significativos, README ejecutable, estructura legible y buenas prácticas mínimas.                 |
| Demo, presentación y reflexión              | 10 pts  | Demo clara, evidencia de funcionamiento, comunicación de decisiones, limitaciones y próximos pasos.                        |

## 9. Guía de preguntas para orientar el trabajo

- ¿Cuál es la tarea mínima que demuestra valor para el usuario en menos de un minuto?
- ¿Qué parte del TP3 se confirma, se ajusta o se descarta al diseñar la interfaz?
- ¿Qué pantalla debe entenderse sin explicación previa?
- ¿Qué sucede si no hay resultados, si la API tarda o si falla la conexión?
- ¿Qué estados puede tomar cada pantalla y cómo se comunican visualmente?

- ¿Qué datos conviene traer de una API real y qué datos pueden simularse de manera honesta?
- ¿La navegación coincide con el modelo mental del usuario o refleja solamente la estructura del equipo?
- ¿Qué elementos táctiles podrían ser demasiado pequeños o difíciles de usar en un dispositivo real?
- ¿Qué decisión de diseño fue modificada por evidencia de validación?
- ¿La demo permite entender el problema, el valor de la app y el comportamiento funcional sin leer el código?

## 10. Plantillas mínimas a incluir en el informe

### 10.1 Registro de hipótesis de interfaz

| # | Hipótesis | Tipo | Cómo se valida | Criterio de decisión |
|---|-----------|------|----------------|----------------------|
| 1 |           |      |                |                      |
| 2 |           |      |                |                      |
| 3 |           |      |                |                      |

### 10.2 Guion breve de prueba de prototipo

- Objetivo de la prueba: qué queremos aprender.
- Contexto del participante: perfil, experiencia previa y relación con el problema.
- Tarea 1: acción concreta que debe intentar completar.
- Tarea 2: acción alternativa o camino con alguna dificultad.
- Observaciones: dudas, errores, comentarios, tiempos aproximados y expectativas.
- Cierre: qué resultó claro, qué resultó confuso y qué cambiaría.

### 10.3 Checklist funcional mínimo

| Ítem                                                          | Cumple  | Evidencia o comentario |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| La app navega entre al menos dos pantallas reales.            | Sí / No |                        |
| Hay una interacción significativa del usuario.                | Sí / No |                        |
| La interfaz muestra estado de carga.                          | Sí / No |                        |
| La interfaz muestra estado vacío o sin resultados.            | Sí / No |                        |
| La interfaz muestra error y permite recuperarse o reintentar. | Sí / No |                        |
| Se consume una API pública o servicio externo.                | Sí / No |                        |
| El README permite ejecutar el proyecto.                       | Sí / No |                        |
| La demo muestra la app funcionando y no solo el prototipo.    | Sí / No |                        |